

**Exercice 1** ▶ .....**/10 points****PARTIE A - Étude du cas général** ..... ( /4 pts)

On considère la fonction définie sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  par :

$$f(x) = -x^2 + ax - \ln(2x + b) \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont deux réels.}$$

On souhaite que la courbe représentative de la fonction  $g$  dans un plan muni d'un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  passe par l'origine du repère et admette une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point d'abscisse  $\frac{1}{2}$

- 1) Sans justification déterminer la valeur de  $f(0)$  (1 pt)

**Réponse**

$$f(0)=0$$

- 2) Sans justification déterminer la valeur de  $f'\left(\frac{1}{2}\right)$  (1 pt)

**Réponse**

La tangente au point d'abscisse  $\frac{1}{2}$  est horizontale, donc le coefficient directeur de la tangente au point B est nul et donc  $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

- 3) A l'aide de Géogébra : (2 pts)

**Réponse**

$$a = 2 \quad b = 1$$



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

**PARTIE B - Un cas particulier** ..... (6 pts)

On considère la fonction définie sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  par :

$$g(x) = -x^2 + 2x - \ln(2x + 1)$$

- 1) A l'aide de Géogébra déterminer l'expression de la fonction dérivée  $g'(x)$  de la fonction  $g$  (1 pt)

**Réponse**

$$g'(x) = \frac{-4x^2 + 2x}{2x + 1}$$

- 2) Déterminer alors par le calcul les solutions de l'inéquation  $g'(x) = 0$  sur l'ensemble de définition. Montrer que ces solutions sont 0 et  $\frac{1}{2}$ . (2 pts)

**Réponse**

$x \geq 0$  donc  $2x + 1 \neq 0$ . Ainsi  $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow 2x(-2x + 1) = 0$

$$2x(-2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 0 \\ \text{OU} \\ -2x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{OU} \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

- 3) Compléter alors le tableau de signe de  $g'(x)$  ainsi que le tableau de variation de la fonction  $g$ . (2 pts)

|                   |   |   |               |           |
|-------------------|---|---|---------------|-----------|
| $x$               | 0 |   | $\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
| Signe de $g'(x)$  | 0 | + | 0             | —         |
| Variations de $g$ |   |   |               |           |

- 4) Déterminer à partir de quelle valeur de  $x$ ,  $g(x)$  devient plus petit que 0.01. Donner cette valeur arrondie à  $10^{-4}$ . (1 pts)

### Réponse

Graphiquement, à partir de  $x = 0.7846$  on a les valeurs de  $g(x)$  qui deviennent inférieures à 0.01

Exercice 2 ► ..... /10 points

PARTIE A ..... (6 pts)

On considère une urne contenant 3 boules blanches et 7 boules rouges indiscernables au toucher. On effectue 20 tirages avec remise. On introduit la variable aléatoire  $X$  qui compte le nombre de boules rouges tirées

- 1) Montrer que  $X$  suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. (2 pts)

### Réponse

- Piocher une boule dans une urne est une expérience aléatoire à deux issues :
  - $S$  (Succès) : « Piocher une boule rouge de probabilité  $p = 0.7$  »
  - $\bar{S}$  (Échec) : « Ne pas piocher une boule rouge de probabilité  $1 - p = 0.3$  »
- On répète cette expérience aléatoire  $n = 20$  fois de manière identique et indépendante (Tirage avec remise)
- $X$  est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès.
- Donc  $X$  suit la loi binomiale de paramètre  $n = 20$  et  $p = 0.7$ .

- 2) Calculer l'espérance de cette variable aléatoire et donner une interprétation. (2 pts)

### Réponse

$E(X) = n \times p = 20 \times 0.7 = 14$ . En moyenne, on peut espérer piocher 14 boules rouges à chaque fois que l'on en pioche 20. (Si on répétait cette expérience un grand nombre de fois).

- 3) Sans justification, déterminer la probabilité d'obtenir exactement 10 boules rouges : (1 pt)

### Réponse

$$P(X = 10) = 0.0308$$

- 4) Sans justification, déterminer la probabilité d'obtenir entre 11 et 17 boules rouges (inclus) : (1 pt)

### Réponse

$$P(11 \leq X \leq 17) = 0.9166$$

**PARTIE B** ..... (4 pts)

On suppose maintenant que l'on pioche  $n$  boules avec remise dans l'urne.  $X$  est toujours la variable aléatoire qui compte le nombre de boules rouges piochées.

On supposera pour cette partie que la probabilité de piocher une boule rouge lors d'un tirage est de 0.7.

- 1) Déterminer en fonction de  $n$  la probabilité  $P(X = 0)$  de ne piocher aucune boule rouge. (1 pt)

**Réponse**

$$P(X = 0) = (1 - p)^n = 0.3^n$$

- 2) En déduire alors que la probabilité de piocher au moins une boule rouge sur  $n$  tentatives s'exprime par (1 pt)

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.3^n$$

**Réponse**

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.3^n$$

- 3) En déduire le nombre minimum  $n$  de boules qu'il faut tirer pour que la probabilité d'en piocher au moins une de rouge soit supérieure à 0.999 (2 pts)

**Réponse**

A partir de  $n = 6$  boules piochées, la probabilité d'en piocher au moins une de rouge sera supérieure à 0.999



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.